

Các phân phối thông dụng

Nhị thức *B*(*n*, *p*), *p* = *K*/*N*

P
(
X
=
k
)
=

n
k

p

k

(
1
−
p

)

n
−
k

,

k
=
0
,
1
,
.
.
.
,
n
,

E
(
X
)
=
n
p
,

Var
(
X
)
=
n
p
(
1
−
p
)
.

{\displaystyle P(X=k)={n \choose k}p^{k}(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,...,n,\quad E(X)=np,\quad Var(X)=np(1-p).}

B
(
n
,
p
)
≈
N

(
n
p
,
n
p
(
1
−
p
)

)

(
n
≥
50
,

n
p
≥
5
,

n
(
1
−
p
)
≥
5
)
.

{\displaystyle B(n,p)\approx N\left(np,np(1-p)\right)\quad (n\geq 50,\;np\geq 5,\;n(1-p)\geq 5).}

Poisson *P*(μ)

P
(
X
=
k
)
=

e

−
μ

μ

k
!

,

k
=
0
,
1
,
.
.
.
;

E
(
X
)
=
μ,

Var
(
X
)
=
μ
.

{\displaystyle P(X=k)=e^{-\mu }{\mu ^{k} \over k!},\quad k=0,1,...;\quad E(X)=\mu ,\quad Var(X)=\mu .}

Đều rời rạc

P
(
X
=

x

i

)
=

1
N

,

i
=
1
,
.
.
.
,
N
,

{\displaystyle P(X=x_{i})={1 \over N},\quad i=1,...,N,}

E
(
X
)
=

1
N

∑

i
=
1

N

x

i

,

{\displaystyle E(X)={1 \over N}\sum _{i=1}^{N}x_{i},}

Var
(
X
)
=

1
N

∑

i
=
1

N

[

x

i

−
E
(
X
)

]

2

.

{\displaystyle Var(X)={1 \over N}\sum _{i=1}^{N}[x_{i}-E(X)]^{2}.}

Chuẩn *N*(μ, σ²)

f

x

(
x
)
=

1

σ

2

π

exp
⁡
[
−

(
x
−
μ

)

2

2

σ

2

]
,

x
∈

R
,

{\displaystyle f_{x}(x)={1 \over \sigma ^{2}\pi }\exp \left[-{\frac {(x-\mu)^{2}}{2\sigma ^{2}}}\right],\quad x\in \mathbb {R} ,}

E
(
X
)
=
μ,

Var
(
X
)
=

σ

2

.

{\displaystyle E(X)=\mu ,\quad Var(X)=\sigma ^{2}.}

Đều liên tục *U*(*a*, *b*)

f

x

(
x
)
=

1
b
−
a

,

x
∈
[
a
,
b
]
,

{\displaystyle f_{x}(x)={1 \over b-a},\quad x\in [a,b],}

E
(
X
)
=

a
+
b
2

,

Var
(
X
)
=

(
b
−
a

)

2

12

.

{\displaystyle E(X)={a+b \over 2},\quad Var(X)={\frac {(b-a)^{2}}{12}}.}

Mũ Exp(λ)

f

x

(
x
)
=
λ

e

−
λ
x

,

x
≥
0
,

E
(
X
)
=

1
λ
,

Var
(
X
)
=

1

λ

2

.

{\displaystyle f_{X}(x)=\lambda e^{-\lambda x},\quad x\geq 0,\quad E(X)={1 \over \lambda },\quad Var(X)={1 \over \lambda ^{2}}.}

Gamma Γ(α, β)

f

x

(
x
)
=

β

α

x

α
−
1

e

−
β
x

,

x
>
0
,

{\displaystyle f_{X}(x)={\frac {\beta ^{\alpha }}{\Gamma (\alpha)}}x^{\alpha -1}e^{-\beta x},\quad x>0,}

E
(
X
)
=

α
β
,

Var
(
X
)
=

α
β

2

.

{\displaystyle E(X)={\frac {\alpha }{\beta }},\quad Var(X)={\frac {\alpha }{\beta ^{2}}}.}

Hàm Gamma Γ(α)

Γ
(
α
)
=

∫

0

∞

x

α
−
1

e

−
x

d
x
.

{\displaystyle \Gamma (\alpha)=\int _{0}^{\infty }x^{\alpha -1}e^{-x}\,dx.}

Công thức tính nhanh bài tập: * Γ(α + 1) = αΓ(α) * Với n nguyên

dương: Γ(*n*) = (*n* − 1) ! * Giá trị đặc biệt: Γ (12) = √π * Ví dụ:

Γ
(

3
2

)
=

1
2

√
π
,

Γ
(

5
2

)
=

3
2

.

1
2

√
π

{\displaystyle \Gamma \left({\frac {3}{2}}\right)={\frac {1}{2}}{\sqrt {\pi }},\quad \Gamma \left({\frac {5}{2}}\right)={\frac {3}{2}}.{\frac {1}{2}}{\sqrt {\pi }}}

Chi bình phương χ²(*n*)

f

Z

(
z
)
=

z

n
/
2
−
1

e

−
z
/
2

,

z
≥
0
,

{\displaystyle f_{Z}(z)={\frac {z^{n/2-1}e^{-z/2}}{2^{n/2}\Gamma (n/2)}},\quad z\geq 0,}

E
(
Z
)
=
n
,

Var
(
Z
)
=
2
n
.

{\displaystyle E(Z)=n,\quad Var(Z)=2n.}

Student *St*(*n*)

f

Z

(
z
)
=

Γ
(

n
+
1
2

)

Γ
(

n
2

)

(
1
+

z

2

n

)

−

n
+
1
2

,

z
∈

R
;

{\displaystyle f_{Z}(z)={\frac {\Gamma \left({\frac {n+1}{2}}\right)}{\sqrt {\pi }\,\Gamma \left({\frac {n}{2}}\right)}}\left(1+{\frac {z^{2}}{n}}\right)^{-{\frac {n+1}{2}}},\quad z\in \mathbb {R} ;}

E
(
Z
)
=
0

(
n
>
1
)
,

Var
(
Z
)
=

n
n
−
2

(
n
>
2
)
.

{\displaystyle E(Z)=0\;(n>1),\quad Var(Z)={\frac {n}{n-2}}\;(n>2).}

Fisher *F*(*m*, *n*)

f

Z

(
z
)
=

Γ
(

m
+
n
2

)

(

m
n

)

m
/
2

z

m
/
2
−
1

(
m
+
n
)

/
2

,

z
>
0
;

{\displaystyle f_{Z}(z)={\frac {\Gamma \left({\frac {m+n}{2}}\right)}{\Gamma \left({\frac {m}{2}}\right)\Gamma \left({\frac {n}{2}}\right)}}{\frac {\left({\frac {m}{n}}\right)^{m/2}z^{m/2-1}}{(m+n)^{n/2}}},\quad z>0;}

E
(
Z
)
=

n
n
−
2

(
n
>
2
)
,

Var
(
Z
)
=

2

n

2

(
m
+
n
−
2
)

m
(
n
−
2

)

2

(
n
−
4
)

(
n
>
4
)
.

{\displaystyle E(Z)={\frac {n}{n-2}}\;(n>2),\quad Var(Z)={\frac {2n^{2}(m+n-2)}{m(n-2)^{2}(n-4)}}\;(n>4).}

Phân phối mẫu của trung bình và phương sai

Khi mẫu từ PP chuẩn *X* ~ *N*(μ, σ²):

X
¯

⊥

S

2

,

X
¯

∼
N

(

μ,

σ

2

n

)
,

(
n
−
1

)

S

2

σ

2

∼

χ

2

(
n
−
1
)
,

X
¯
−
μ

S

/

√
n

∼
T
(
n
−
1
)
.

{\displaystyle {\begin{array}{l}X_{\bar }\perp S^{2},\\X_{\bar }\sim N\left(\mu ,{\frac {\sigma ^{2}}{n}}\right),\\{\frac {(n-1)S^{2}}{\sigma ^{2}}}\sim \chi ^{2}(n-1),\\{\frac {X_{\bar }-\mu }{S/{\sqrt {n}}}}\sim T(n-1).\end{array}}}

Khi mẫu bất kỳ, mẫu lớn *n* ≥ 30 (theo CLT):

X
¯
−
μ

σ

/

√
n

∼
N
(
0
,
1
)
,

X
¯
−
μ

S

/

√
n

∼
N
(
0
,
1
)
.

{\displaystyle {\frac {\bar {X}-\mu }{\sigma /{\sqrt {n}}}}\sim N(0,1),\quad {\frac {\bar {X}-\mu }{S/{\sqrt {n}}}}\sim N(0,1).}

1. Ước lượng và tính chất ước lượng

Ước lượng không chệch: E(*θ̂*) = *θ*. **Độ chệch (Bias):** *B*(*θ̂*) = E(*θ̂*) − *θ*.

MSE
(
θ
)
=
E
[
(
θ
̂
−
θ
)

2

]
=
Var
(
θ
̂
)
+
(
Bias
(
θ
̂
)

)

2

.

{\displaystyle MSE(\theta)=E[(\theta {\hat }}^{2}]=\mathrm {Var} (\theta {\hat }}^{2}+(\mathrm {Bias} (\theta {\hat }})^{2}.}

- θ̂ hiệu quả hơn θ̂₂ nếu cả hai đều không chệch và Var(θ̂₁) < Var(θ̂₂).
- Cho trước hai ước lượng, θ̂ và θ̂, tiêu chuẩn MSE cho phép ta chọn θ̂ nếu, với cỡ mẫu *n*,

MSE
(
θ
̂
)
<
MSE
(
θ
̂
2
)
,

{\displaystyle MSE(\theta {\hat }}<MSE(\theta {\hat }}_{2},}

- hoặc

Var
(
θ
̂
)
−
Var
(
θ
̂
2
)
>
(
Bias
(
θ
̂
)

)

2

−
(
Bias
(
θ
̂
2
)

)

2

.

{\displaystyle \mathrm {Var} (\theta {\hat }}-\mathrm {Var} (\theta {\hat }}_{2})>\left(\mathrm {Bias} (\theta {\hat }})\right)^{2}-\left(\mathrm {Bias} (\theta {\hat }}_{2})\right)^{2}.}

Ước lượng vững:

lim

n
→
∞

P
(
|
θ
̂
n

−
θ
|
>
ϵ
)
=
0
,

∀
ϵ
>
0
.

{\displaystyle \lim _{n\rightarrow \infty }P\left(|{\hat {\theta }}_{n}-\theta |>\epsilon \right)=0,\quad \forall \epsilon >0.}

Mômen tổng thể và mômen mẫu:

μ

j

′
(
θ
)
=
E
(

X

j

)
=

∫

x

j

f
(
x
)
d
x
,

m

j

=

1
n

∑

i
=
1

n

X

i

j

.

{\displaystyle \mu _{j}'(\theta)=E(X^{j})=\int x^{j}f(x)\,dx,\quad m_{j}={\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}X_{i}^{j}.}

Định lý Chebyshev:

P
(
|
X
−
E
(
X
)
|
≥
ϵ
)
≤

Var
(
X
)

ϵ

2

.

{\displaystyle P\left(|X-E(X)|\geq \epsilon \right)\leq {\frac {\mathrm {Var} (X)}{\epsilon ^{2}}}.}

Hàm hợp lý:

L
(
θ
)
=
L
(
θ
|

X

1

,
.
.
.
,

X

n

)
=

∏

i
=
1

n

f
(

X

i

|
θ
)
.

{\displaystyle L(\theta)=L(\theta |X_{1},\ldots ,X_{n})=\prod _{i=1}^{n}f(X_{i}|\theta).}

Hàm hợp lý mẫu *X*₁, . . . , *X*_{*n*} của một số PP phổ biến:

- Bernoulli(*p*): *L*(*p*) = *p* ∑ *X*_{*i*} (1 − *p*)^{*n* − ∑ *X*_{*i*}}

- Nhị thức *B*(*k*, *p*): *L*(*p*) =

(

∏

k

i
=
1

(

k

i

)

)

p

∑

i

=
1

X

i

(
1
−
p

)

n
k
−
∑

i

=
1

X

i

.

{\displaystyle L(p)={\left(\prod _{i=1}^{k}{\binom {k}{i}}\right)}p^{\sum _{i}X_{i}}(1-p)^{nk-\sum _{i}X_{i}}}

- Poisson(λ): *L*(λ) =

e

−
n
λ

∏

i
=
1

n

λ

X

i

i
!

.

{\displaystyle L(\lambda)={\frac {e^{-n\lambda }}{\prod _{i=1}^{n}X_{i}!}}}

- Chuẩn *N*(μ, σ²): *L*(μ, σ²) = (2πσ²)^{−*n*/2} exp (−

∑

i
=
1

n

(

X

i

−
μ

)

2

2

σ

2

)

)

- Mũ Exp(λ): *L*(λ) = λ^{*n*} *e*^{−λ ∑ *X*_{*i*}}

2. Khoảng tin cậy

Sai số ước lượng *ε*:

ϵ
=
{

{

z

1
−
α
/
2

σ

√

n

,

(
biết

σ
)

{

z

1
−
α
/
2

σ

√

n

,

(
n
≥
30
,
chưa
biết

σ
)

t

n
−
1

1
−
α
/
2

σ

√

n

,

(
n
<
30
,
chuẩn,
chưa
biết

σ
)

{\displaystyle \epsilon ={\begin{cases}{z_{1-\alpha /2}}{\frac {\sigma }{\sqrt {n}}},&{\text{(biết }}\sigma {\text{)}}\\{z_{1-\alpha /2}}{\frac {\sigma }{\sqrt {n}}},&(n\geq 30,{\text{chưa biết }}\sigma {\text{)}}\\t_{n-1}^{1-\alpha /2}{\frac {\sigma }{\sqrt {n}}},&(n<30,{\text{chuẩn, chưa biết }}\sigma {\text{)}}\end{cases}}

ϵ
=

z

1
−
α
/
2

√

p
(
1
−
p
)
n

(
tỷ
lệ
)
.

{\displaystyle \epsilon =z_{1-\alpha /2}{\sqrt {\frac {p(1-p)}{n}}}\quad ({\text{tỷ lệ}}).}

KTC 2 phía: (*X̄* − *ε*, *X̄* + *ε*) hoặc (*p̂* − *ε*, *p̂* + *ε*).

KTC tối đa (chỉ có chặn trên): (−∞, *X̄* + *ε*_{1−α}) với *ε*_{1−α} dùng *z*_{1−α} hoặc *t*_{1−α}.

KTC tối thiểu (chỉ có chặn dưới): (*X̄* − *ε*_{1−α}, +∞).

3. Kiểm định giả thuyết

Hàm năng lực:

β
(
θ
)
=
P
(
Bác
bỏ

H

0

|
θ
)
=
P
(
Thống
kê
kiểm
định
∈
C
|
θ
)
.

{\displaystyle \beta (\theta)=P({\text{Bác bỏ }}H_{0}|\theta)=P({\text{Thống kê kiểm định }}\in C|\theta).}

Năng lực tại θ₁: Giá trị hàm năng lực tại điểm cụ thể θ₁ ∈ *H*₁, ký hiệu β(θ₁) = 1 − β̂ (β̂ là xác suất sai lầm loại II).

Mức ý nghĩa (α):

α
=
max

θ
∈

H

0

P
(
Bác
bỏ

H

0

|

H

0

đúng
)
.

{\displaystyle \alpha =\max _{\theta \in H_{0}}P({\text{Bác bỏ }}H_{0}|H_{0}{\text{ đúng}}).}

Kỹ vọng, trường hợp biết σ²

Z

0

=

X
¯
−

μ

0

σ

/

√
n

.

{\displaystyle Z_{0}={\frac {\bar {X}-\mu _{0}}{\sigma /{\sqrt {n}}}}.}

Mẫu lớn *n* ≥ 30, chưa biết σ²: Thay σ bằng *S* và dùng phân vị *z*.

Giả thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₀ : μ = μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α/2} }
<i>H</i> ₁ : μ ≠ μ ₀	
<i>H</i> ₀ : μ = μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ < − <i>z</i> _{1−α} }
<i>H</i> ₁ : μ < μ ₀	
<i>H</i> ₀ : μ = μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α} }
<i>H</i> ₁ : μ > μ ₀	

Kỹ vọng, trường hợp không biết σ², mẫu nhỏ

T

0

=

X
¯
−

μ

0

S

/

√
n

.

{\displaystyle T_{0}={\frac {\bar {X}-\mu _{0}}{S/{\sqrt {n}}}}.}

Giả thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₀ : μ = μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>t</i> ₀ > <i>t</i> _{1−α/2} ^{<i>n</i>−1} }
<i>H</i> ₁ : μ ≠ μ ₀	
<i>H</i> ₀ : μ = μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>t</i> ₀ < − <i>t</i> _{1−α} ^{<i>n</i>−1} }
<i>H</i> ₁ : μ < μ ₀	
<i>H</i> ₀ : μ = μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>t</i> ₀ > <i>t</i> _{1−α} ^{<i>n</i>−1} }
<i>H</i> ₁ : μ > μ ₀	

Tỷ lệ

Z

0

=

p
̂
−

p

0

√

p

0

(
1
−

p

0

)

/
n

.

{\displaystyle Z_{0}={\frac {\hat {p}-p_{0}}{\sqrt {p_{0}(1-p_{0})/n}}}.}

Giả thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₀ : <i>p</i> = <i>p</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α/2} }
<i>H</i> ₁ : <i>p</i> ≠ <i>p</i> ₀	
<i>H</i> ₀ : <i>p</i> = <i>p</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ < − <i>z</i> _{1−α} }
<i>H</i> ₁ : <i>p</i> < <i>p</i> ₀	
<i>H</i> ₀ : <i>p</i> = <i>p</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α} }
<i>H</i> ₁ : <i>p</i> > <i>p</i> ₀	

4. So sánh hai kỹ vọng

Biết phương sai

Z

0

=

X
¯
−
Y
¯
−

D

0

√

σ

1

2

n

+

σ

2

m

.

{\displaystyle Z_{0}={\frac {\bar {X}-{\bar {Y}}-D_{0}}{\sqrt {{\frac {\sigma _{1}^{2}}{n}}+{\frac {\sigma _{2}^{2}}{m}}}}}.}

Đối thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₁ : μ ₁ − μ ₂ ≠ <i>D</i> ₀	<i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α/2}
<i>H</i> ₁ : μ ₁ − μ ₂ < <i>D</i> ₀	<i>z</i> ₀ < − <i>z</i> _{1−α}
<i>H</i> ₁ : μ ₁ − μ ₂ > <i>D</i> ₀	<i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−α}

Chưa biết phương sai, mẫu lớn (*n*, *m* > 30)

Z

0

=

X
¯
−
Y
¯
−

D

0

√

S

1

2

n

+

S

2

2

m

.

{\displaystyle Z_{0}={\frac {\bar {X}-{\bar {Y}}-D_{0}}{\sqrt {{\frac {S_{1}^{2}}{n}}+{\frac {S_{2}^{2}}{m}}}}}.}

Miền bác bỏ tương tự trường hợp biết phương sai (tra bảng *z*).

Chưa biết phương sai, mẫu nhỏ, σ²₁ = σ²₂ = σ²

S

p

2

=

(
n
−
1

)

S

1

2

+
(
m
−
1

)

S

2

2

n
+
m
−
2

,

T

0

=

X
¯
−
Y
¯
−

D

0

S

p

√

1
n

+

1
m

.

{\displaystyle S_{p}^{2}={\frac {(n-1)S_{1}^{2}+(m-1)S_{2}^{2}}{n+m-2}},\quad T_{0}={\frac {\bar {X}-{\bar {Y}}-D_{0}}{S_{p}{\sqrt {1/n+1/m}}}}.}

Đối thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₁ : μ ₁ − μ ₀ ≠ <i>D</i> ₀	